Espectro, modulaciones e Instrumentación

Telecomunicaciones

Manuel Andres Ceja de Luna

Laboratorio Transdisciplinario

24 de abril de 2026

Índice

1. Objetivos
2. Espectro electromagnético
3. Modulaciones
4. Instrumentación
5. Referencias

Objetivos

- Identificar las principales bandas del espectro radioeléctrico y su relación con el ancho de banda, la propagación y el ruido en los enlaces.
- Diferenciar los tipos de modulación(analógica, digital y control) y su uso en las comunicaciones.
- Introducir el uso de instrumentos básicos:osciloscopio (UTD2202CEX+), generador de funciones (UTG4082A) y multímetro.

Objetivos

- Identificar las principales bandas del espectro radioeléctrico y su relación con el ancho de banda, la propagación y el ruido en los enlaces.
- Diferenciar los tipos de modulación(analógica, digital y control) y su uso en las comunicaciones.
- Introducir el uso de instrumentos básicos:osciloscopio (UTD2202CEX+), generador de funciones (UTG4082A) y multímetro.

Objetivos

- Identificar las principales bandas del espectro radioeléctrico y su relación con el ancho de banda, la propagación y el ruido en los enlaces.
- Diferenciar los tipos de modulación(analógica, digital y control) y su uso en las comunicaciones.
- Introducir el uso de instrumentos básicos:osciloscopio (UTD2202CEX+), generador de funciones (UTG4082A) y multímetro.

Objetivos

- Identificar las principales bandas del espectro radioeléctrico y su relación con el ancho de banda, la propagación y el ruido en los enlaces.
- Diferenciar los tipos de modulación(analógica, digital y control) y su uso en las comunicaciones.
- Introducir el uso de instrumentos básicos:osciloscopio (UTD2202CEX+), generador de funciones (UTG4082A) y multímetro.

Objetivos

- Identificar las principales bandas del espectro radioeléctrico y su relación con el ancho de banda, la propagación y el ruido en los enlaces.
- Diferenciar los tipos de modulación(analógica, digital y control) y su uso en las comunicaciones.
- Introducir el uso de instrumentos básicos:osciloscopio (UTD2202CEX+), generador de funciones (UTG4082A) y multímetro.

Espectro electromagnético

¿Qué es una onda electromagnética?

Definición

Una onda electromagnética es la propagación simultánea de los campos **eléctrico** ($\vec{E}$) y **magnético** ($\vec{B}$) producida por una carga eléctrica en movimiento.

Características principales:

- No necesita un medio para propagarse (viaja en el vacío)
- Es tridimensional (se propaga en todas direcciones)
- Es transversal (campos perpendiculares a la dirección de propagación)

Velocidad en el vacío: $c = 3 \times 10^8\, m/s$

Parámetros fundamentales de una onda

Frecuencia (f):

- Número de ciclos por segundo
- Unidad: Hertz (Hz)

Longitud de onda (λ):

- Distancia entre dos máximos consecutivos
- Unidad: metros (m)

Relación fundamental:

$$\boxed{\lambda = \frac{c}{f}} \tag{1}$$

Ejemplo:

- $f = 2.4$ GHz $\rightarrow \lambda \approx 12.5$ cm

Propiedades físicas: ¿cómo se comportan las ondas?

- **Reflexión**: la onda *rebota* al chocar con una superficie. Causa **multitrayecto** (múltiples copias de la señal).
- **Difracción**: la onda se *dobla* alrededor de obstáculos. Ocurre más cuando el objeto es del tamaño de λ (mayor a baja frecuencia).
- **Absorción**: la onda pierde energía al atravesar materiales. El **agua** absorbe mucho (ej: microondas a 2.45 GHz).
- **Penetración**: capacidad de atravesar paredes. **A menor frecuencia, mejor penetración** (HF ¿ VHF ¿ UHF ¿ 2.4/5.8 GHz).

Regla de oro

Las frecuencias **bajas** (HF, VHF) *doblan* obstáculos y *penetran* mejor. Las frecuencias **altas** (UHF, SHF) requieren **visión directa (LOS)** pero transmiten más datos.

Propiedades físicas: ¿cómo se comportan las ondas?

- **Reflexión**: la onda *rebota* al chocar con una superficie. Causa **multitrayecto** (múltiples copias de la señal).
- **Difracción**: la onda se *dobla* alrededor de obstáculos. Ocurre más cuando el objeto es del tamaño de λ (mayor a baja frecuencia).
- **Absorción**: la onda pierde energía al atravesar materiales. El **agua** absorbe mucho (ej: microondas a 2.45 GHz).
- **Penetración**: capacidad de atravesar paredes. **A menor frecuencia, mejor penetración** (HF ¿ VHF ¿ UHF ¿ 2.4/5.8 GHz).

Regla de oro

Las frecuencias **bajas** (HF, VHF) *doblan* obstáculos y *penetran* mejor. Las frecuencias **altas** (UHF, SHF) requieren **visión directa (LOS)** pero transmiten más datos.

Propiedades físicas: ¿cómo se comportan las ondas?

- **Reflexión**: la onda *rebota* al chocar con una superficie. Causa **multitrayecto** (múltiples copias de la señal).
- **Difracción**: la onda se *dobla* alrededor de obstáculos. Ocurre más cuando el objeto es del tamaño de λ (mayor a baja frecuencia).
- **Absorción**: la onda pierde energía al atravesar materiales. El **agua** absorbe mucho (ej: microondas a 2.45 GHz).
- **Penetración**: capacidad de atravesar paredes. **A menor frecuencia, mejor penetración** (HF ¿ VHF ¿ UHF ¿ 2.4/5.8 GHz).

Regla de oro

Las frecuencias **bajas** (HF, VHF) *doblan* obstáculos y *penetran* mejor. Las frecuencias **altas** (UHF, SHF) requieren **visión directa (LOS)** pero transmiten más datos.

Propiedades físicas: ¿cómo se comportan las ondas?

- **Reflexión**: la onda *rebota* al chocar con una superficie. Causa **multitrayecto** (múltiples copias de la señal).
- **Difracción**: la onda se *dobla* alrededor de obstáculos. Ocurre más cuando el objeto es del tamaño de λ (mayor a baja frecuencia).
- **Absorción**: la onda pierde energía al atravesar materiales. El **agua** absorbe mucho (ej: microondas a 2.45 GHz).
- **Penetración**: capacidad de atravesar paredes. **A menor frecuencia, mejor penetración** (HF ¿ VHF ¿ UHF ¿ 2.4/5.8 GHz).

Regla de oro

Las frecuencias **bajas** (HF, VHF) *doblan* obstáculos y *penetran* mejor. Las frecuencias **altas** (UHF, SHF) requieren **visión directa (LOS)** pero transmiten más datos.

Propiedades físicas: ¿cómo se comportan las ondas?

- **Reflexión**: la onda *rebota* al chocar con una superficie. Causa **multitrayecto** (múltiples copias de la señal).
- **Difracción**: la onda se *dobla* alrededor de obstáculos. Ocurre más cuando el objeto es del tamaño de λ (mayor a baja frecuencia).
- **Absorción**: la onda pierde energía al atravesar materiales. El **agua** absorbe mucho (ej: microondas a 2.45 GHz).
- **Penetración**: capacidad de atravesar paredes. **A menor frecuencia, mejor penetración** (HF ¿ VHF ¿ UHF ¿ 2.4/5.8 GHz).

Regla de oro

Las frecuencias **bajas** (HF, VHF) *doblan* obstáculos y *penetran* mejor. Las frecuencias **altas** (UHF, SHF) requieren **visión directa (LOS)** pero transmiten más datos.

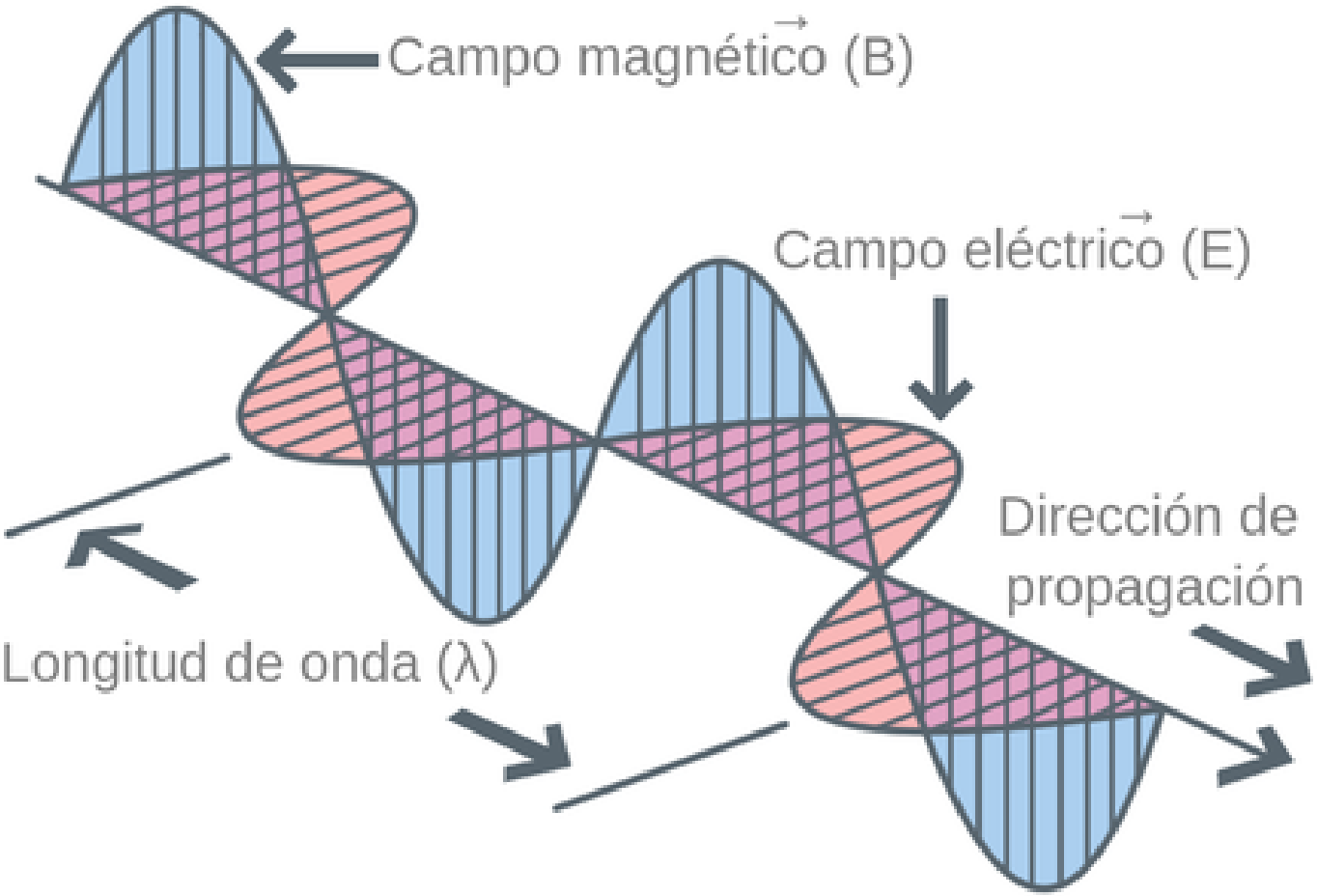
Propiedades físicas: ¿cómo se comportan las ondas?

- **Reflexión**: la onda *rebota* al chocar con una superficie. Causa **multitrayecto** (múltiples copias de la señal).
- **Difracción**: la onda se *dobla* alrededor de obstáculos. Ocurre más cuando el objeto es del tamaño de λ (mayor a baja frecuencia).
- **Absorción**: la onda pierde energía al atravesar materiales. El **agua** absorbe mucho (ej: microondas a 2.45 GHz).
- **Penetración**: capacidad de atravesar paredes. **A menor frecuencia, mejor penetración** (HF ¿ VHF ¿ UHF ¿ 2.4/5.8 GHz).

Regla de oro

Las frecuencias **bajas** (HF, VHF) *doblan* obstáculos y *penetran* mejor. Las frecuencias **altas** (UHF, SHF) requieren **visión directa (LOS)** pero transmiten más datos.

Onda electromagnética



upiita-ipn

LABORATORIO TRANSDISCIPLINARIO

Espectro electromagnético: definición

Definición

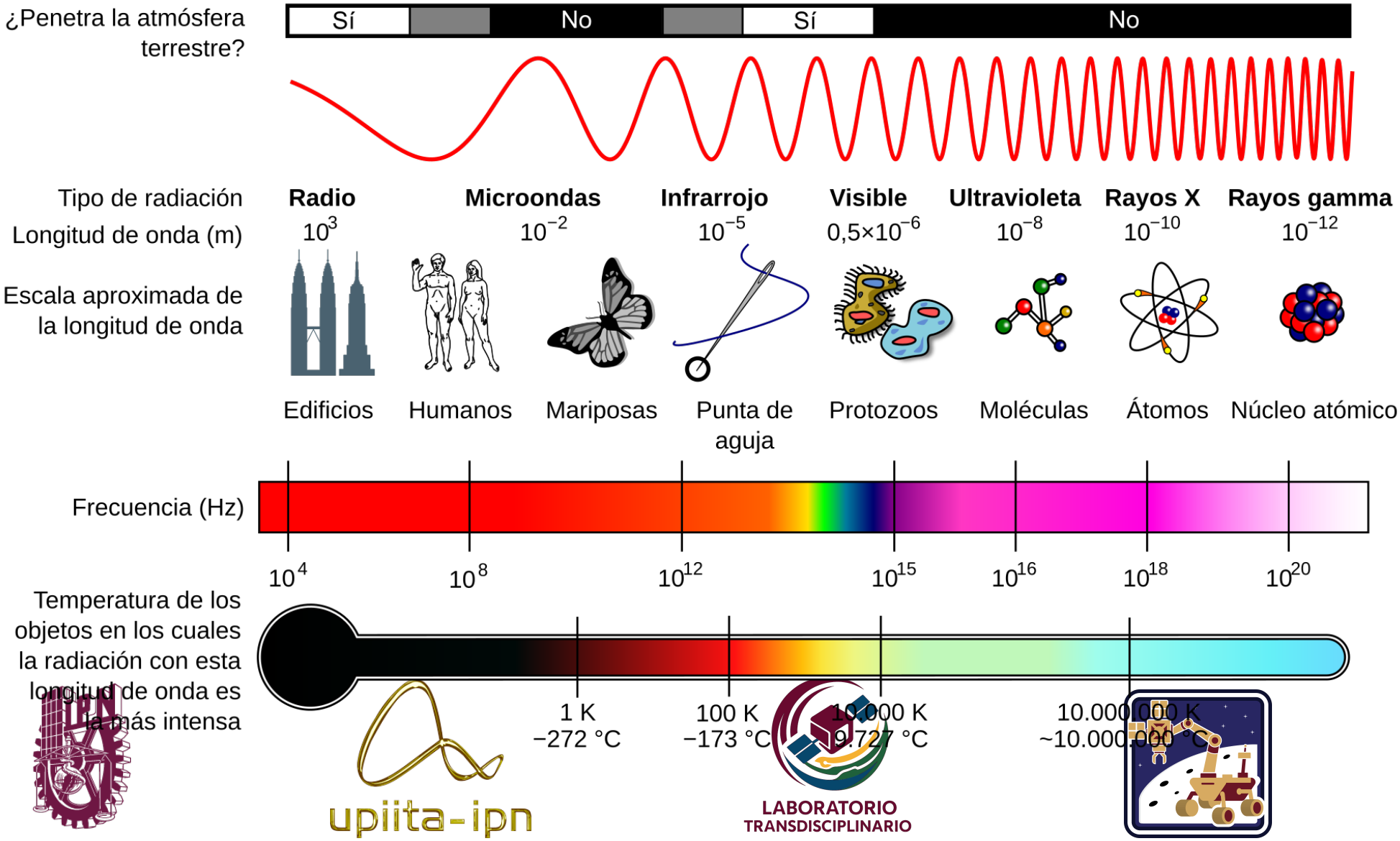
El **espectro electromagnético** es el *conjunto de todas las frecuencias posibles* a las que se produce radiación electromagnética.

Límites:

Límite inferior teórico:	0 Hz
Límite superior teórico:	∞ Hz
Rango práctico detectable:	< 30 Hz hasta $> 2.9 \times 10^{27}$ Hz

No todas las frecuencias se comportan igual en la atmósfera ni tienen los mismos usos.

Espectro electromagnético



Espectro electromagnético

Definición

Conjunto de **todas las frecuencias** posibles de radiación EM.

División por bandas (UIT-R):

Banda	Frecuencia
VLF	3 - 30 kHz
LF	30 - 300 kHz
MF	300 kHz - 3 MHz
HF	3 - 30 MHz
VHF	30 - 300 MHz
UHF	300 MHz - 3 GHz
SHF	3 - 30 GHz
EHF	30 - 300 GHz

Espectro electromagnético

BANDA	SÍMBOLO	FRECUENCIA	LONGITUD DE ONDA	ENERGÍA	NOMENCLATURA	ABREV.
-1	ELF (*Extremely Low*)	0,03 Hz < f ≤ 0,3 Hz	1 Gm ≤ λ < 10 Gm	124 aeV < E ≤ 1,24 feV	Gigamétricas	B.Gm
0		0,3 Hz < f ≤ 3 Hz	100 Mm ≤ λ < 1 Gm	1,24 feV < E ≤ 12,4 feV	Hectomegamétricas	B.hMm
1		3 Hz < f ≤ 30 Hz	10 Mm ≤ λ < 100 Mm	12,4 feV < E ≤ 124 feV	Decamegamétricas	B.daMm
2	SLF (*Super Low*)	30 Hz < f ≤ 300 Hz	1 Mm ≤ λ < 10 Mm	124 feV < E ≤ 1,24 peV	Megamétricas	B.Mm
3	ULF (*Ultra Low*)	300 Hz < f ≤ 3.000 Hz	100 km ≤ λ < 1 Mm	1,24 peV < E ≤ 12,4 peV	Hectokilométricas	B.hkm
4	VLF (*Very Low*)	3 kHz < f ≤ 30 kHz	10 km ≤ λ < 100 km	12,4 peV < E ≤ 124 peV	Miriamétricas	B.Mam
5	LF (*Low*)	30 kHz < f ≤ 300 kHz	1 km ≤ λ < 10 km	124 peV < E ≤ 1,24 neV	Kilométricas	B.km
6	MF (*Medium*)	300 kHz < f ≤ 3.000 kHz	100 m ≤ λ < 1 km	1,24 neV < E ≤ 12,4 neV	Hectométricas	B.hm
7	HF (*High*)	3 MHz < f ≤ 30 MHz	10 m ≤ λ < 100 m	12,4 neV < E ≤ 124 neV	Decamétricas	B.dam
8	VHF (*Very High*)	30 MHz < f ≤ 300 MHz	1 m ≤ λ < 10 m	124 neV < E ≤ 1,24 μeV	Métricas	B.m
9	UHF (*Ultra High*)	300 MHz < f ≤ 3.000 MHz	100 mm ≤ λ < 1 m	1,24 μeV < E ≤ 12,4 μeV	Decimétricas	B.dm
10	SHF (*Super High*)	3 GHz < f ≤ 30 GHz	10 mm ≤ λ < 100 mm	12,4 μeV < E ≤ 124 μeV	Centimétricas	B.cm
11	EHF (*Extremely High*)	30 GHz < f ≤ 300 GHz	1 mm ≤ λ < 10 mm	124 μeV < E ≤ 1,24 meV	Milimétricas	B.mm
12		300 < f ≤ 3000 GHz	100 μm ≤ λ < 1 mm	1,24 meV < E ≤ 12,4 meV	Decimilimétricas	B.dmm
13		3 < f ≤ 30 THz	10 μm ≤ λ < 100 μm	12,4 meV < E ≤ 124 meV	Centimilimétricas	B.cmm
14		30 < f ≤ 300 THz	1 μm ≤ λ < 10 μm	124 meV < E ≤ 1,24 eV	Microméticas	B.μm
15		300 < f ≤ 3000 THz	100 nm ≤ λ < 1 μm	1,24 eV < E ≤ 12,4 eV	Decimicrométricas	B.dμm

upiita-ipn

LABORATORIO TRANSDISCIPLINARIO

Conceptos básicos: Watts, dB y dBm

Potencia eléctrica (Watt)

Se mide en **Watts (W)**. Múltiplos comunes: mW (10^{-3} W), μW (10^{-6} W)

Decibelio (dB) - Unidad relativa

Compara dos potencias: $\mathrm{dB} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$

- +10 dB → potencia ×10 — -10 dB → potencia ÷10
- +3 dB → potencia ×2 — -3 dB → potencia ÷2

dBm - Unidad absoluta (referida a 1 mW)

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{Watts}}}{0.001}\right) \tag{2}$$

Ejemplos: 100 mW = +20 dBm — 1 mW = 0 dBm — 10^{-7} W = −30 dBm

Conceptos básicos: Watts, dB y dBm

Potencia eléctrica (Watt)

Se mide en **Watts (W)**. Múltiplos comunes: mW (10^{-3} W), μW (10^{-6} W)

Decibelio (dB) - Unidad relativa

Compara dos potencias: $\boxed{\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_1}{P_2}\right)}$

- +10 dB $\rightarrow$ potencia $\times$10 — -10 dB $\rightarrow$ potencia $\div$10
- +3 dB $\rightarrow$ potencia $\times$2 — -3 dB $\rightarrow$ potencia $\div$2

dBm - Unidad absoluta (referida a 1 mW)

$$P_{\text{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\text{Watts}}}{0.001}\right) \tag{2}$$

Ejemplos: 100 mW = +20 dBm — 1 mW = 0 dBm — 10^{-7} W = -30 dBm

Conceptos básicos: Watts, dB y dBm

Potencia eléctrica (Watt)

Se mide en **Watts (W)**. Múltiplos comunes: mW (10^{-3} W), μW (10^{-6} W)

Decibelio (dB) - Unidad relativa

Compara dos potencias: $\boxed{\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_1}{P_2}\right)}$

- +10 dB $\rightarrow$ potencia $\times$10 — -10 dB $\rightarrow$ potencia $\div$10
- +3 dB $\rightarrow$ potencia $\times$2 — -3 dB $\rightarrow$ potencia $\div$2

dBm - Unidad absoluta (referida a 1 mW)

$$\boxed{P_{\text{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\text{Watts}}}{0.001}\right)} \tag{2}$$

Ejemplos: 100 mW = $+$20 dBm — 1 mW = 0 dBm — 10^{-7} W = $-$30 dBm

Ancho de banda, SNR y tasa de datos

Ancho de banda (B)

Diferencia entre frecuencia máxima y mínima de una señal o canal:

$$\boxed{B = f_{\text{max}} - f_{\text{min}}} \tag{3}$$

Unidad: Hz, kHz, MHz, GHz. **Ejemplo:** Voz humana (PCM) 0.3 - 3.4 kHz $\rightarrow B \approx 3.1$ kHz

SNR (Relación Señal a Ruido)

¿Qué es? Compara cuánto mide la señal deseada vs cuánto mide el ruido que la afecta.

$$\boxed{SNR = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}}} \qquad \boxed{SNR_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_s}{P_n}\right)} \tag{4}$$

Ejemplo: Si $P_s = 100\ \mu W$ y $P_n = 1\ \mu W \rightarrow P_s/P_n = 100 \rightarrow SNR = 20$ dB.
Interpretación: La señal es 100 veces más potente que el ruido.

Capacidad máxima (Shannon-Hartley)

Límite teórico de transmisión sin errores:

$$\boxed{C = B \cdot \log_2(1 + SNR_{\text{lineal}})} \quad \text{con} \quad SNR_{\text{lineal}} = 10^{SNR_{\text{dB}}/10} \tag{5}$$

Ancho de banda, SNR y tasa de datos

Ancho de banda (B)

Diferencia entre frecuencia máxima y mínima de una señal o canal:

$$\boxed{B = f_{\text{max}} - f_{\text{min}}} \tag{3}$$

Unidad: Hz, kHz, MHz, GHz. **Ejemplo:** Voz humana (PCM) 0.3 - 3.4 kHz $\rightarrow B \approx 3.1$ kHz

SNR (Relación Señal a Ruido)

¿Qué es? Compara cuánto mide la señal deseada vs cuánto mide el ruido que la afecta.

$$\boxed{SNR = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}}} \qquad \boxed{SNR_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_s}{P_n}\right)} \tag{4}$$

Ejemplo: Si $P_s = 100\ \mu W$ y $P_n = 1\ \mu W \rightarrow P_s/P_n = 100 \rightarrow SNR = 20$ dB.
Interpretación: La señal es 100 veces más potente que el ruido.

Capacidad máxima (Shannon-Hartley)

Límite teórico de transmisión sin errores:

$$\boxed{C = B \cdot \log_2(1 + SNR_{\text{lineal}})} \quad \text{con} \quad SNR_{\text{lineal}} = 10^{SNR_{\text{dB}}/10} \tag{5}$$

Ancho de banda, SNR y tasa de datos

Ancho de banda (B)

Diferencia entre frecuencia máxima y mínima de una señal o canal:

$$\boxed{B = f_{\text{max}} - f_{\text{min}}} \tag{3}$$

Unidad: Hz, kHz, MHz, GHz. **Ejemplo:** Voz humana (PCM) 0.3 - 3.4 kHz $\rightarrow B \approx 3.1$ kHz

SNR (Relación Señal a Ruido)

¿Qué es? Compara cuánto mide la señal deseada vs cuánto mide el ruido que la afecta.

$$\boxed{SNR = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}}} \qquad \boxed{SNR_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_s}{P_n}\right)} \tag{4}$$

Ejemplo: Si $P_s = 100\ \mu W$ y $P_n = 1\ \mu W \rightarrow P_s/P_n = 100 \rightarrow SNR = 20$ dB.
Interpretación: La señal es 100 veces más potente que el ruido.

Capacidad máxima (Shannon-Hartley)

Límite teórico de transmisión sin errores:

$$\boxed{C = B \cdot \log_2(1 + SNR_{\text{lineal}})} \quad \text{con} \quad SNR_{\text{lineal}} = 10^{SNR_{\text{dB}}/10} \tag{5}$$

Ejemplos: Cálculo de capacidad máxima

Ejemplo ANALÓGICO: Radio AM

- $B = 10$ kHz, $SNR_{\text{típica}} = 40$ dB
- $SNR_{\text{lineal}} = 10^{40/10} = 10\,000$ (señal 10 000 veces $>$ ruido)
- $C = 10\,000 \cdot \log_2(1 + 10\,000)$
- $\log_2(10\,001) \approx 13.3 \quad \rightarrow \quad \boxed{C \approx 133 \text{ kbps}}$

Tasa real: ∼12 kbps (limitación analógica)

Ejemplo DIGITAL: Wi-Fi 2.4 GHz

- $B = 20$ MHz, $SNR_{\text{típica}} = 30$ dB
- $SNR_{\text{lineal}} = 10^{30/10} = 1\,000$ (señal 1 000 veces $>$ ruido)
- $C = 20 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 1\,000)$
- $\log_2(1\,001) \approx 10 \quad \rightarrow \quad \boxed{C \approx 200 \text{ Mbps}}$

Tasa real: hasta 600 Mbps (con modulación eficiente)

Conclusión clave

- **SNR** mide la calidad del enlace (señal vs ruido)
- **Ancho de banda (B)** mide cuánto espacio hay en frecuencia

Ejemplos: Cálculo de capacidad máxima

Ejemplo ANALÓGICO: Radio AM

- $B = 10$ kHz, $SNR_{\text{típica}} = 40$ dB
- $SNR_{\text{lineal}} = 10^{40/10} = 10\,000$ (señal 10 000 veces $>$ ruido)
- $C = 10\,000 \cdot \log_2(1 + 10\,000)$
- $\log_2(10\,001) \approx 13.3 \quad \rightarrow \quad \boxed{C \approx 133 \text{ kbps}}$

Tasa real: ∼12 kbps (limitación analógica)

Ejemplo DIGITAL: Wi-Fi 2.4 GHz

- $B = 20$ MHz, $SNR_{\text{típica}} = 30$ dB
- $SNR_{\text{lineal}} = 10^{30/10} = 1\,000$ (señal 1 000 veces $>$ ruido)
- $C = 20 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 1\,000)$
- $\log_2(1\,001) \approx 10 \quad \rightarrow \quad \boxed{C \approx 200 \text{ Mbps}}$

Tasa real: hasta 600 Mbps (con modulación eficiente)

Conclusión clave

- **SNR** mide la calidad del enlace (señal vs ruido)
- **Ancho de banda (B)** mide cuánto espacio hay en frecuencia

Ejemplos: Cálculo de capacidad máxima

Ejemplo ANALÓGICO: Radio AM

- $B = 10$ kHz, $SNR_{\text{típica}} = 40$ dB
- $SNR_{\text{lineal}} = 10^{40/10} = 10\,000$ (señal 10 000 veces $>$ ruido)
- $C = 10\,000 \cdot \log_2(1 + 10\,000)$
- $\log_2(10\,001) \approx 13.3 \quad \rightarrow \quad \boxed{C \approx 133 \text{ kbps}}$

Tasa real: ∼12 kbps (limitación analógica)

Ejemplo DIGITAL: Wi-Fi 2.4 GHz

- $B = 20$ MHz, $SNR_{\text{típica}} = 30$ dB
- $SNR_{\text{lineal}} = 10^{30/10} = 1\,000$ (señal 1 000 veces $>$ ruido)
- $C = 20 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 1\,000)$
- $\log_2(1\,001) \approx 10 \quad \rightarrow \quad \boxed{C \approx 200 \text{ Mbps}}$

Tasa real: hasta 600 Mbps (con modulación eficiente)

Conclusión clave

- **SNR** mide la calidad del enlace (señal vs ruido)
- **Ancho de banda (B)** mide cuánto espacio hay en frecuencia

Ejemplo real: Módulo XBee (Digi International)

XBee Pro UHF - 915 MHz

- **Frecuencia:** 915 MHz
- **Tasa de datos real:** 50 - 250 kbps

Cálculo con Shannon vs Realidad

Configuración típica: $B = 200$ kHz, $SNR = 15$ dB

Límite teórico (Shannon):

$$SNR_{\text{lin}} = 10^{15/10} \approx 31.6 \tag{6}$$

$$C = 200,000 \cdot \log_2(1 + 31.6) \approx 200,000 \cdot 5.0 \approx 1,000 \text{ kbps (1 Mbps)} \tag{7}$$

Tasa REAL del módulo: $\boxed{50 - 250 \text{ kbps}}$

¿Por qué? XBee prioriza alcance y confiabilidad sobre velocidad máxima.

Ejemplo real: Módulo XBee (Digi International)

XBee Pro UHF - 915 MHz

- **Frecuencia:** 915 MHz
- **Tasa de datos real:** 50 - 250 kbps

Cálculo con Shannon vs Realidad

Configuración típica: $B = 200$ kHz, $SNR = 15$ dB

Límite teórico (Shannon):

$$SNR_{\text{lin}} = 10^{15/10} \approx 31.6 \tag{6}$$

$$C = 200,000 \cdot \log_2(1 + 31.6) \approx 200,000 \cdot 5.0 \approx 1,000 \text{ kbps (1 Mbps)} \tag{7}$$

Tasa REAL del módulo: $\boxed{50 - 250 \text{ kbps}}$

¿Por qué? XBee prioriza alcance y confiabilidad sobre velocidad máxima.

Modulaciones

¿Qué es la modulación?

Definición

Modular es variar una propiedad de una **onda portadora** (amplitud, frecuencia o fase) para **imprimir información**.

INFORMACIÓN (voz, datos, video)

↓

MODULADOR

↓

SEÑAL MODULADA (lista para transmitir)

¿Por qué modular?

- **Antenas eficientes:** necesitan frecuencias altas (tamaño $\propto \lambda$)
- **Compartir el espectro:** varias estaciones sin mezclarse
- **Robustez:** modulaciones digitales resisten mejor ruido

¿Qué es la modulación?

Definición

Modular es variar una propiedad de una **onda portadora** (amplitud, frecuencia o fase) para **imprimir información**.

INFORMACIÓN (voz, datos, video)

↓

MODULADOR

↓

SEÑAL MODULADA (lista para transmitir)

¿Por qué modular?

- **Antenas eficientes:** necesitan frecuencias altas (tamaño $\propto \lambda$)
- **Compartir el espectro:** varias estaciones sin mezclarse
- **Robustez:** modulaciones digitales resisten mejor ruido

¿Qué es la modulación?

Definición

Modular es variar una propiedad de una **onda portadora** (amplitud, frecuencia o fase) para **imprimir información**.

INFORMACIÓN (voz, datos, video)

↓

MODULADOR

↓

SEÑAL MODULADA (lista para transmitir)

¿Por qué modular?

- **Antenas eficientes:** necesitan frecuencias altas (tamaño $\propto \lambda$)
- **Compartir el espectro:** varias estaciones sin mezclarse
- **Robustez:** modulaciones digitales resisten mejor ruido

Portadora y señal moduladora

Portadora: $x_c(t)$

$$x_c(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t + \phi) \tag{8}$$

Significado::

- $x_c(t)$: valor instantáneo de la señal portadora en el tiempo t
- A_c : **amplitud** (voltaje máximo) – define la potencia de la señal
- f_c : **frecuencia** (Hz) – número de ciclos por segundo
- t : tiempo (segundos)
- ϕ : **fase** inicial (grados o radianes) – desplazamiento horizontal

Señal moduladora (la información)

Lo que queremos transmitir:

- **Voz:** 300 Hz – 3.4 kHz
- **Música:** 20 Hz – 20 kHz
- **Datos:** secuencia de bits (0 y 1)

Portadora y señal moduladora

Portadora: $x_c(t)$

$$x_c(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t + \phi) \tag{8}$$

Significado::

- $x_c(t)$: valor instantáneo de la señal portadora en el tiempo t
- A_c : **amplitud** (voltaje máximo) – define la potencia de la señal
- f_c : **frecuencia** (Hz) – número de ciclos por segundo
- t : tiempo (segundos)
- ϕ : **fase** inicial (grados o radianes) – desplazamiento horizontal

Señal moduladora (la información)

Lo que queremos transmitir:

- **Voz:** 300 Hz – 3.4 kHz
- **Música:** 20 Hz – 20 kHz
- **Datos:** secuencia de bits (0 y 1)

Portador y señal moduladora

¿Qué propiedad de $x_c(t)$ podemos variar?

Parámetro	Tipo de modulación
Amplitud A_c	AM, ASK
Frecuencia f_c	FM, FSK
Fase ϕ	PM, PSK

Modulaciones analógicas: AM y FM

AM (Amplitud Modulada)

- Varía la **amplitud** (A_c) según la señal
- Muy sensible al ruido
- Ancho de banda: 10 kHz
- **Uso:** Radio AM (530-1700 kHz)

FM (Frecuencia Modulada)

- Varía la **frecuencia** (f_c) según la señal
- Robusta al ruido
- Ancho de banda: 200 kHz
- **Uso:** Radio FM (88-108 MHz)

Característica	AM	FM
Robustez al ruido	Baja	Alta
Calidad de audio	Buena	Excelente
Alcance típico	Largo (noche)	Corto (LOS)

Conclusión: FM es mejor calidad, AM tiene más alcance.

Modulaciones analógicas: AM y FM

AM (Amplitud Modulada)

- Varía la **amplitud** (A_c) según la señal
- Muy sensible al ruido
- Ancho de banda: 10 kHz
- **Uso:** Radio AM (530-1700 kHz)

FM (Frecuencia Modulada)

- Varía la **frecuencia** (f_c) según la señal
- Robusta al ruido
- Ancho de banda: 200 kHz
- **Uso:** Radio FM (88-108 MHz)

Característica	AM	FM
Robustez al ruido	Baja	Alta
Calidad de audio	Buena	Excelente
Alcance típico	Largo (noche)	Corto (LOS)

Conclusión: FM es mejor calidad, AM tiene más alcance.

Modulaciones analógicas: AM y FM

AM (Amplitud Modulada)

- Varía la **amplitud** (A_c) según la señal
- Muy sensible al ruido
- Ancho de banda: 10 kHz
- **Uso:** Radio AM (530-1700 kHz)

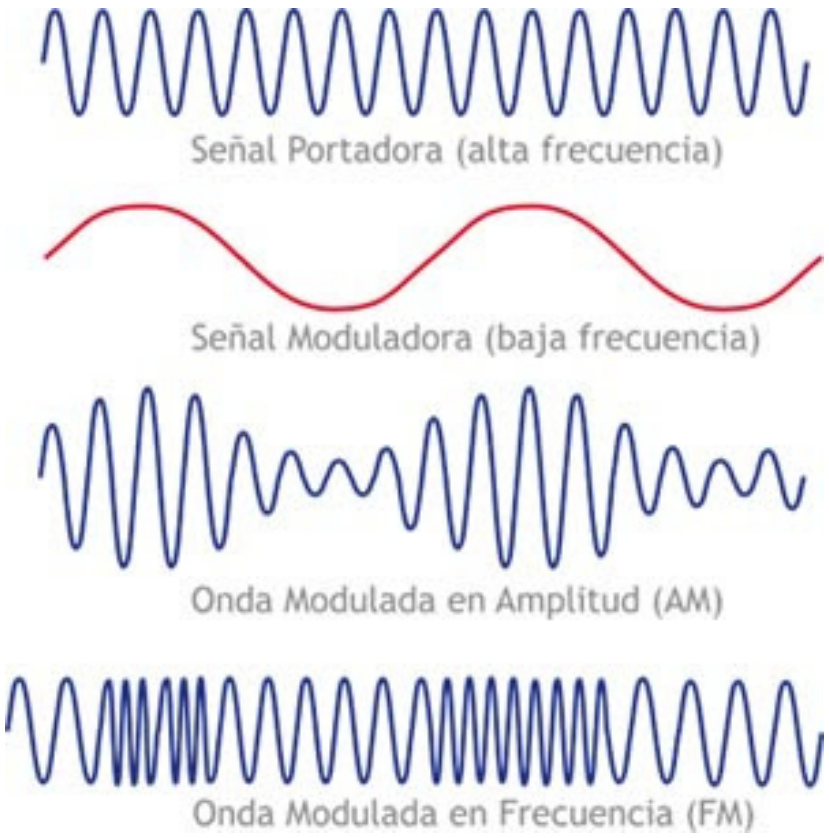
FM (Frecuencia Modulada)

- Varía la **frecuencia** (f_c) según la señal
- Robusta al ruido
- Ancho de banda: 200 kHz
- **Uso:** Radio FM (88-108 MHz)

Característica	AM	FM
Robustez al ruido	Baja	Alta
Calidad de audio	Buena	Excelente
Alcance típico	Largo (noche)	Corto (LOS)

Conclusión: FM es mejor calidad, AM tiene más alcance.

AM y FM


Señal Portadora (alta frecuencia)
Señal Moduladora (baja frecuencia)
Onda Modulada en Amplitud (AM)
Onda Modulada en Frecuencia (FM)

Modulaciones digitales: ASK, FSK, PSK

Transmitimos bits (0 y 1)

En lugar de una señal continua, variamos la portadora de forma discreta.

Tipo	Parámetro que varía	Bit 0	Bit 1
ASK	Amplitud (A_c)	$A = 0$	$A = A_c$
FSK	Frecuencia (f_c)	f_1	f_2
PSK	Fase (ϕ)	$0°$	$180°$

Aplicaciones reales

- **ASK:** RFID, control remoto de cochera
- **FSK:** Bluetooth, módems antiguos
- **PSK:** Wi-Fi, satélites, 4G/5G (QPSK, 8-PSK, QAM)

Ventaja digital: Solo se decide entre valores discretos → más tolerante al ruido.

Modulaciones digitales: ASK, FSK, PSK

Transmitimos bits (0 y 1)

En lugar de una señal continua, variamos la portadora de forma discreta.

Tipo	Parámetro que varía	Bit 0	Bit 1
ASK	Amplitud (A_c)	$A = 0$	$A = A_c$
FSK	Frecuencia (f_c)	f_1	f_2
PSK	Fase (ϕ)	0°	180°

Aplicaciones reales

- **ASK:** RFID, control remoto de cochera
- **FSK:** Bluetooth, módems antiguos
- **PSK:** Wi-Fi, satélites, 4G/5G (QPSK, 8-PSK, QAM)

Ventaja digital: Solo se decide entre valores discretos → más tolerante al ruido.

Modulaciones digitales: ASK, FSK, PSK

Transmitimos bits (0 y 1)

En lugar de una señal continua, variamos la portadora de forma discreta.

Tipo	Parámetro que varía	Bit 0	Bit 1
ASK	Amplitud (A_c)	$A = 0$	$A = A_c$
FSK	Frecuencia (f_c)	f_1	f_2
PSK	Fase (ϕ)	0°	180°

Aplicaciones reales

- **ASK:** RFID, control remoto de cochera
- **FSK:** Bluetooth, módems antiguos
- **PSK:** Wi-Fi, satélites, 4G/5G (QPSK, 8-PSK, QAM)

Ventaja digital: Solo se decide entre valores discretos → más tolerante al ruido.

Modulaciones digitales: ASK, FSK, PSK

Transmitimos bits (0 y 1)

En lugar de una señal continua, variamos la portadora de forma discreta.

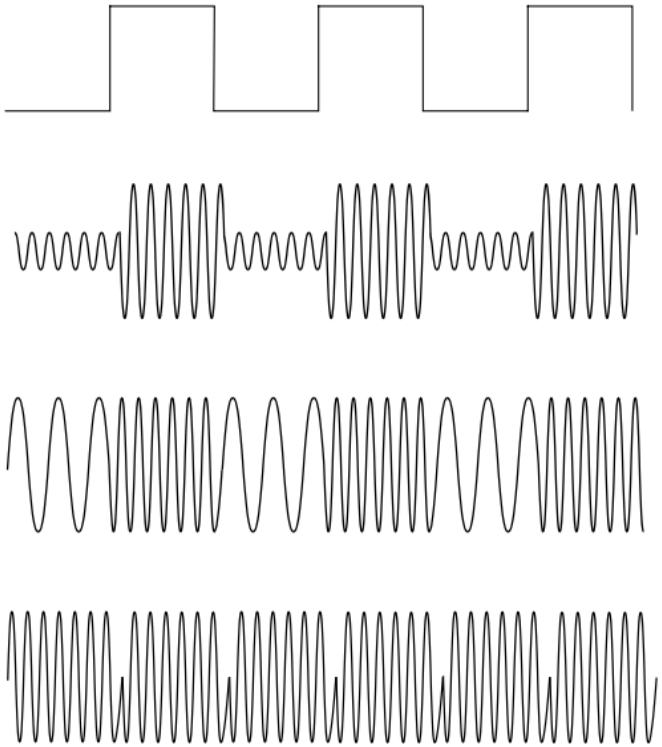
Tipo	Parámetro que varía	Bit 0	Bit 1
ASK	Amplitud (A_c)	$A = 0$	$A = A_c$
FSK	Frecuencia (f_c)	f_1	f_2
PSK	Fase (ϕ)	0°	180°

Aplicaciones reales

- **ASK:** RFID, control remoto de cochera
- **FSK:** Bluetooth, módems antiguos
- **PSK:** Wi-Fi, satélites, 4G/5G (QPSK, 8-PSK, QAM)

Ventaja digital: Solo se decide entre valores discretos → más tolerante al ruido.

Espectro electromagnético



Audio digital

ASK
Amplitude Shift Keying

FSK
Frequency Shift Keying

PSK
Phase Shift Keying

PWM: Modulación por Ancho de Pulso (control)

Definición

La señal es un pulso periódico a frecuencia fija. La **información** está en el **ancho del pulso** (tiempo en alto).

$$\textbf{Ciclo de trabajo (Duty Cycle)} = \frac{T_{\text{alto}}}{T_{\text{total}}}$$

0 % = siempre apagado — 50 % = mitad del tiempo encendido — 100 % = siempre

¿Dónde se usa PWM?

- **Motores DC:** control de velocidad
- **LEDs:** regulación de brillo (dimmer)
- **Servomotores:** posición exacta (pulso de 1-2 ms)
- **Señales analógicas** desde un microcontrolador (filtro pasa bajos)

PWM: Modulación por Ancho de Pulso (control)

Definición

La señal es un pulso periódico a frecuencia fija. La **información** está en el **ancho del pulso** (tiempo en alto).

$$\textbf{Ciclo de trabajo (Duty Cycle)} = \frac{T_{\text{alto}}}{T_{\text{total}}}$$

0 % = siempre apagado — 50 % = mitad del tiempo encendido — 100 % = siempre

¿Dónde se usa PWM?

- **Motores DC:** control de velocidad
- **LEDs:** regulación de brillo (dimmer)
- **Servomotores:** posición exacta (pulso de 1-2 ms)
- **Señales analógicas** desde un microcontrolador (filtro pasa bajos)

PWM: Modulación por Ancho de Pulso (control)

Definición

La señal es un pulso periódico a frecuencia fija. La **información** está en el **ancho del pulso** (tiempo en alto).

$$\textbf{Ciclo de trabajo (Duty Cycle)} = \frac{T_{\text{alto}}}{T_{\text{total}}}$$

0 % = siempre apagado — 50 % = mitad del tiempo encendido — 100 % = siempre

¿Dónde se usa PWM?

- **Motores DC:** control de velocidad
- **LEDs:** regulación de brillo (dimmer)
- **Servomotores:** posición exacta (pulso de 1-2 ms)
- **Señales analógicas** desde un microcontrolador (filtro pasa bajos)

Modulación Delta (DM)

¿Cómo funciona?

En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como PCM), la DM codifica la **diferencia (delta)** entre una muestra y la anterior.

- **Salida:** 1 si la señal sube, 0 si baja.
- **Solo 1 bit por muestra** → muy simple y de bajo costo.

Usos prácticos de la Modulación Delta

- **Primeros sistemas de telefonía digital** (cuando el costo de hardware era crítico).
- **Comunicaciones militares y espaciales** donde se necesita simplicidad y bajo consumo.
- **Grabación de voz en sistemas embebidos** muy básicos (ej: contestadores antiguos).
- **Control de lazo cerrado** en algunas aplicaciones industriales (por su respuesta rápida).

Ventajas:
Circuito muy simple, bajo consumo, 1 bit por muestra, respuesta inmediata.
Desventajas:
Ruido granular (señal plana) y sobrecarga de pendiente (cambios bruscos).

Diferencia con PWM

- **PWM:** Ancho de pulso variable, frecuencia fija, usado en control de potencia.

Modulación Delta (DM)

¿Cómo funciona?

En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como PCM), la DM codifica la **diferencia (delta)** entre una muestra y la anterior.

- **Salida:** 1 si la señal sube, 0 si baja.
- **Solo 1 bit por muestra** → muy simple y de bajo costo.

Usos prácticos de la Modulación Delta

- **Primeros sistemas de telefonía digital** (cuando el costo de hardware era crítico).
- **Comunicaciones militares y espaciales** donde se necesita simplicidad y bajo consumo.
- **Grabación de voz en sistemas embebidos** muy básicos (ej: contestadores antiguos).
- **Control de lazo cerrado** en algunas aplicaciones industriales (por su respuesta rápida).

Ventajas:
Circuito muy simple, bajo consumo, 1 bit por muestra, respuesta inmediata.
Desventajas:
Ruido granular (señal plana) y sobrecarga de pendiente (cambios bruscos).

Diferencia con PWM

- **PWM:** Ancho de pulso variable, frecuencia fija, usado en control de potencia.

Modulación Delta (DM)

¿Cómo funciona?

En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como PCM), la DM codifica la **diferencia (delta)** entre una muestra y la anterior.

- **Salida:** 1 si la señal sube, 0 si baja.
- **Solo 1 bit por muestra** → muy simple y de bajo costo.

Usos prácticos de la Modulación Delta

- **Primeros sistemas de telefonía digital** (cuando el costo de hardware era crítico).
- **Comunicaciones militares y espaciales** donde se necesita simplicidad y bajo consumo.
- **Grabación de voz en sistemas embebidos** muy básicos (ej: contestadores antiguos).
- **Control de lazo cerrado** en algunas aplicaciones industriales (por su respuesta rápida).

Ventajas:
Circuito muy simple, bajo consumo, 1 bit por muestra, respuesta inmediata.
Desventajas:
Ruido granular (señal plana) y sobrecarga de pendiente (cambios bruscos).

Diferencia con PWM

- **PWM:** Ancho de pulso variable, frecuencia fija, usado en control de potencia.

Modulación Delta (DM)

¿Cómo funciona?

En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como PCM), la DM codifica la **diferencia (delta)** entre una muestra y la anterior.

- **Salida:** 1 si la señal sube, 0 si baja.
- **Solo 1 bit por muestra** $\rightarrow$ muy simple y de bajo costo.

Usos prácticos de la Modulación Delta

- **Primeros sistemas de telefonía digital** (cuando el costo de hardware era crítico).
- **Comunicaciones militares y espaciales** donde se necesita simplicidad y bajo consumo.
- **Grabación de voz en sistemas embebidos** muy básicos (ej: contestadores antiguos).
- **Control de lazo cerrado** en algunas aplicaciones industriales (por su respuesta rápida).

Ventajas:
Circuito muy simple, bajo consumo, 1 bit por muestra, respuesta inmediata.
Desventajas:
Ruido granular (señal plana) y sobrecarga de pendiente (cambios bruscos).

Diferencia con PWM

- **PWM:** Ancho de pulso variable, frecuencia fija, usado en control de potencia.

Modulación Delta (DM)

Idea fundamental

En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como en PCM), la **Modulación Delta** codifica la **diferencia** (delta) entre una muestra y la anterior.

¿Cómo funciona?

- Se compara la señal actual con una **aproximación** escalonada.
- Si la señal real es **mayor** que la aproximación $\rightarrow$ se transmite un **1** (sube un escalón).
- Si la señal real es **menor** $\rightarrow$ se transmite un **0** (baja un escalón).
- **Solo 1 bit por muestra!**

Ventaja: Muy simple de implementar, bajo ancho de banda.
Desventaja: Puede distorsionar si la señal cambia muy rápido (ruido de pendiente).

Modulación Delta (DM)

Idea fundamental

En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como en PCM), la **Modulación Delta** codifica la **diferencia** (delta) entre una muestra y la anterior.

¿Cómo funciona?

- Se compara la señal actual con una **aproximación** escalonada.
- Si la señal real es **mayor** que la aproximación $\rightarrow$ se transmite un **1** (sube un escalón).
- Si la señal real es **menor** $\rightarrow$ se transmite un **0** (baja un escalón).
- **Solo 1 bit por muestra!**

Ventaja: Muy simple de implementar, bajo ancho de banda.
Desventaja: Puede distorsionar si la señal cambia muy rápido (ruido de pendiente).

Modulación Delta (DM)

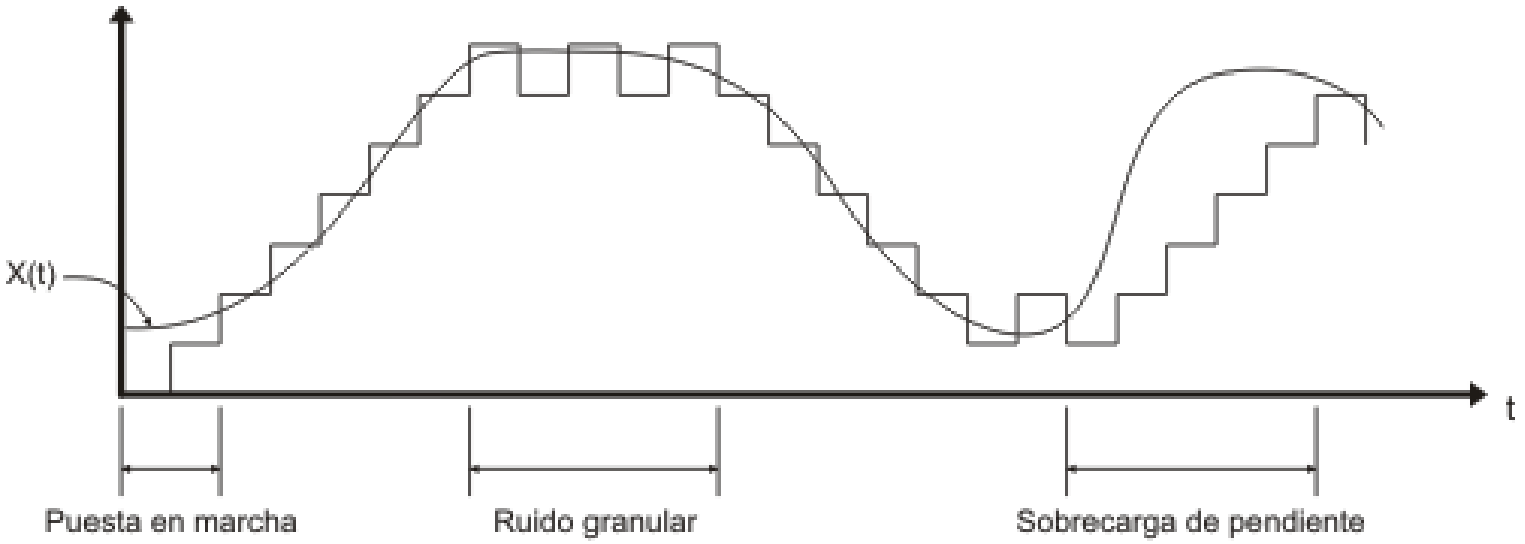
Idea fundamental

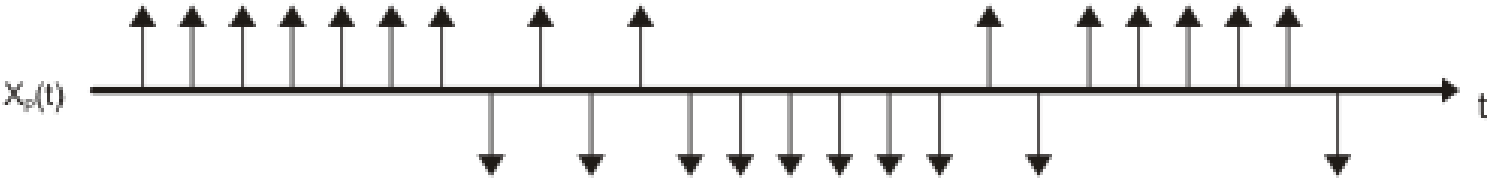
En lugar de codificar la amplitud de cada muestra (como en PCM), la **Modulación Delta** codifica la **diferencia** (delta) entre una muestra y la anterior.

¿Cómo funciona?

- Se compara la señal actual con una **aproximación** escalonada.
- Si la señal real es **mayor** que la aproximación $\rightarrow$ se transmite un **1** (sube un escalón).
- Si la señal real es **menor** $\rightarrow$ se transmite un **0** (baja un escalón).
- **Solo 1 bit por muestra!**

Ventaja: Muy simple de implementar, bajo ancho de banda.
Desventaja: Puede distorsionar si la señal cambia muy rápido (ruido de pendiente).


X(t)
t
Puesta en marcha
Ruido granular
Sobrecarga de pendiente


$X_p(t)$
t

Defectos de la Modulación Delta

Ruido granular

¿Cuándo? Señal plana o cambia muy lento. **¿Qué pasa?** El modulador alterna 1,0,1,0... y la señal ”tiembla”. **Solución:** Reducir el escalón Δ.

Sobrecarga de pendiente

¿Cuándo? Señal cambia más rápido de lo que el modulador puede seguir. **¿Qué pasa?** El modulador se atrasa, no alcanza los picos. **Solución:** Aumentar Δ o la frecuencia de muestreo.

Resumen: Δ pequeño $\rightarrow$ granular. Δ grande $\rightarrow$ sobrecarga. El punto óptimo depende de la señal.

Defectos de la Modulación Delta

Ruido granular

¿Cuándo? Señal plana o cambia muy lento. **¿Qué pasa?** El modulador alterna 1,0,1,0... y la señal ”tiembla”. **Solución:** Reducir el escalón Δ.

Sobrecarga de pendiente

¿Cuándo? Señal cambia más rápido de lo que el modulador puede seguir. **¿Qué pasa?** El modulador se atrasa, no alcanza los picos. **Solución:** Aumentar Δ o la frecuencia de muestreo.

Resumen: Δ pequeño $\rightarrow$ granular. Δ grande $\rightarrow$ sobrecarga. El punto óptimo depende de la señal.

Defectos de la Modulación Delta

Ruido granular

¿Cuándo? Señal plana o cambia muy lento. **¿Qué pasa?** El modulador alterna 1,0,1,0... y la señal ”tiembla”. **Solución:** Reducir el escalón Δ.

Sobrecarga de pendiente

¿Cuándo? Señal cambia más rápido de lo que el modulador puede seguir. **¿Qué pasa?** El modulador se atrasa, no alcanza los picos. **Solución:** Aumentar Δ o la frecuencia de muestreo.

Resumen: Δ pequeño $\rightarrow$ granular. Δ grande $\rightarrow$ sobrecarga. El punto óptimo depende de la señal.

Instrumentación

Instrumentación

Multímetro

¿Qué mide?

Voltaje (V), Corriente (A) y Resistencia (Ω)

Voltaje

Conexión: **PARALELO**
Resistencia interna alta

Resistencia

Sin alimentación externa
El multímetro inyecta corriente

Corriente

Conexión: **SERIE**
Resistencia interna baja

Limitación importante

En AC, el multímetro común solo es preciso hasta ∼1 kHz.
Para frecuencias altas (RF, modulaciones) se necesita osciloscopio o analizador de espectro.

Precaución

Medir corriente en paralelo = CORTO CIRCUITO (peligro, fusible)

Instrumentación

Osciloscopio

¿Qué hace?

Dibuja señales eléctricas en el tiempo (voltaje vs tiempo)

Controles clave

Control	Función
VOLTS/DIV	Escala vertical (amplitud)
TIME/DIV	Escala horizontal (tiempo)
LEVEL	Disparo (estabiliza imagen)

Funcionamiento

1. Sonda capta señal
2. ADC convierte a digital
3. Memoria guarda muestras
4. Trigger sincroniza
5. Pantalla muestra

Pasos básicos

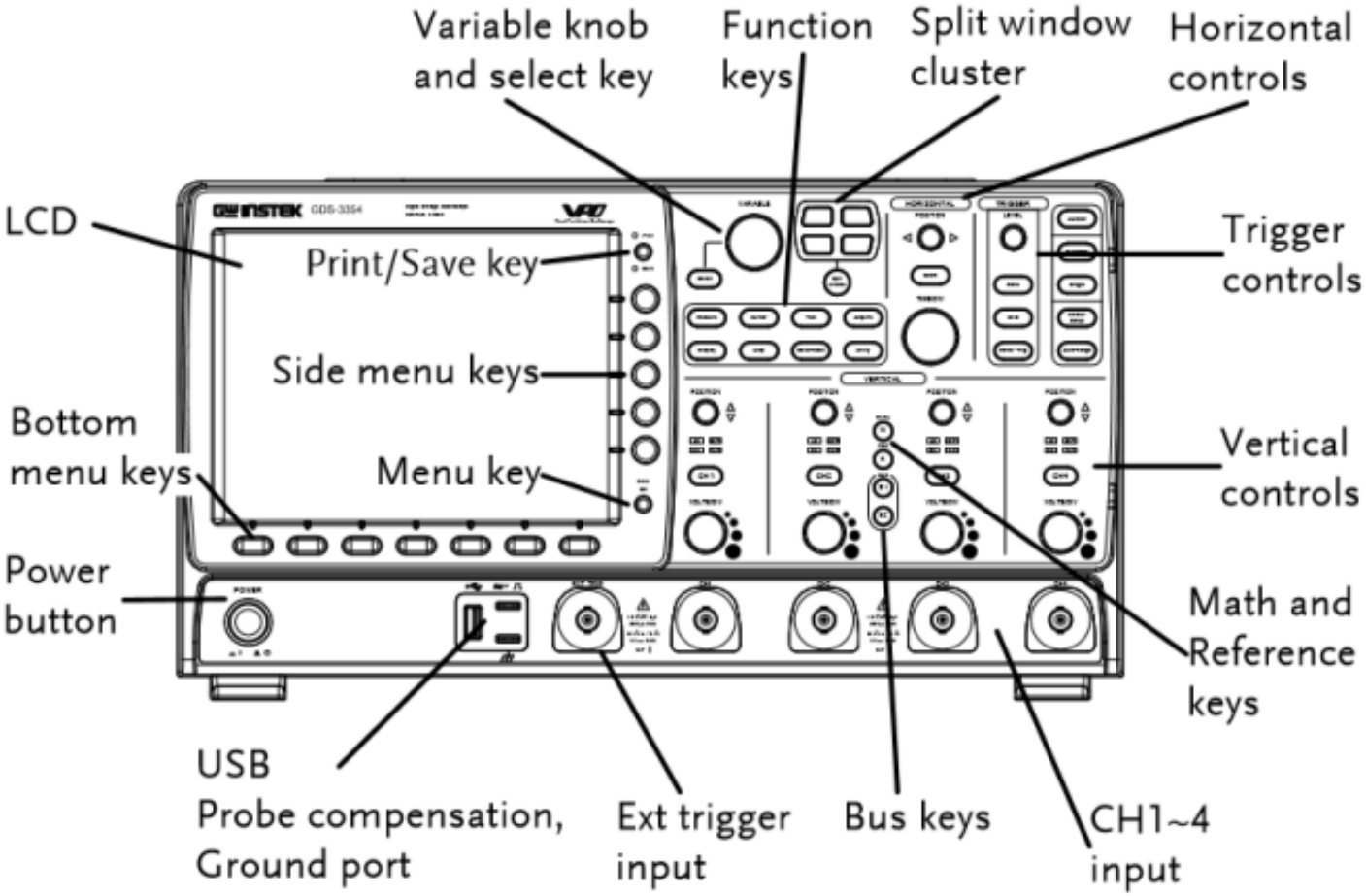
1. Conectar sonda 2. [AUTO] 3. Ajustar VOLTS/DIV 4. Ajustar TIME/DIV 5. Ajustar LEVEL

Trigger

Nivel que **sincroniza** la imagen. Sin trigger, la señal ”baila”.

Instrumentación

Osciloscopio



Instrumentación

Generador de señales

¿Qué hace?

Crea señales eléctricas con forma y frecuencia controladas

Formas de onda

Senoidal
Cuadrada
Triangular
Diente sierra

Parámetros

Frecuencia (Hz)
Amplitud (Vpp)
Offset (DC)
Duty cycle (%)

Funcionamiento (DDS)

Tabla de onda $\longrightarrow$ DAC $\longrightarrow$ Filtro

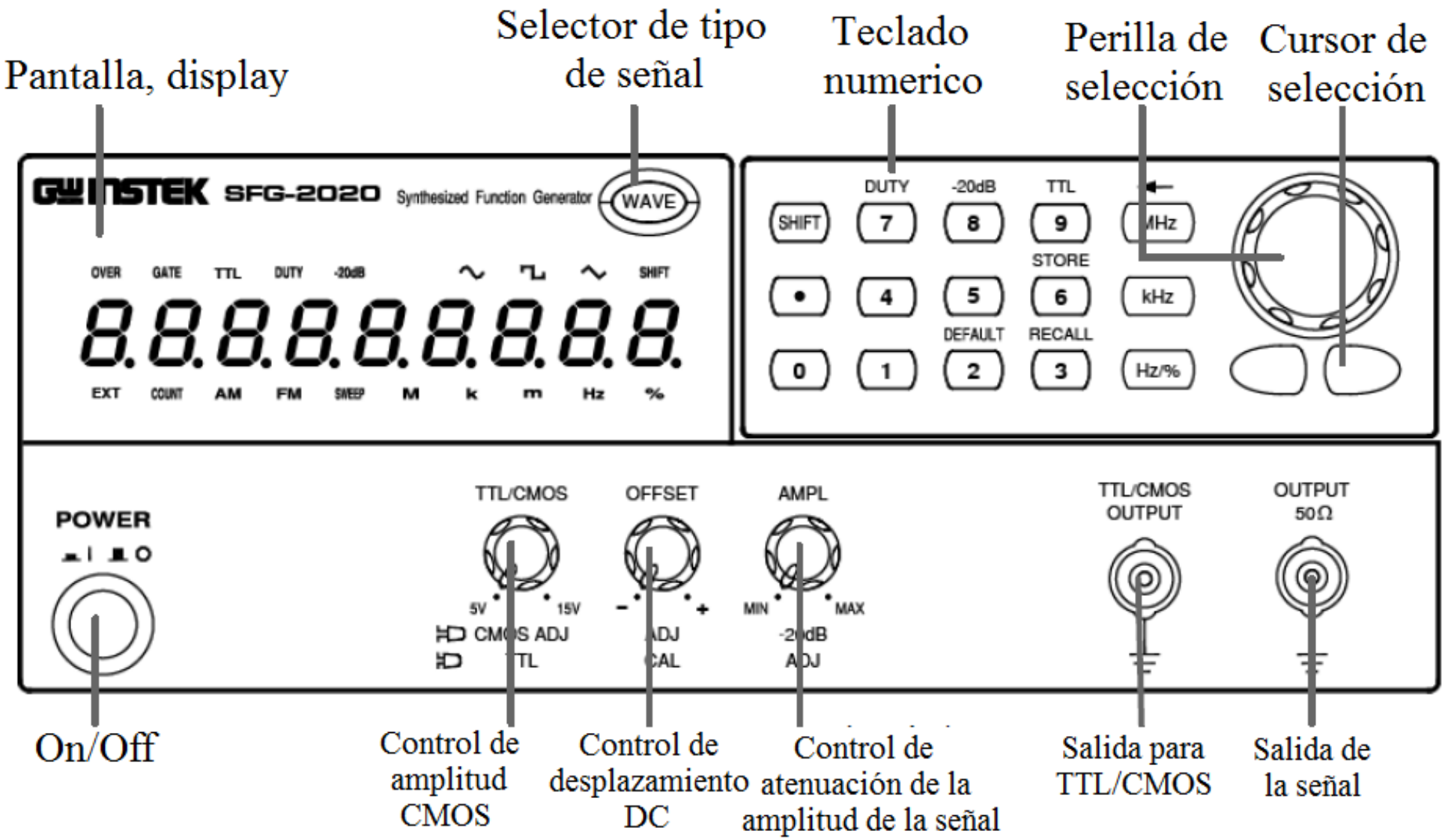
La frecuencia se controla por la velocidad de lectura de la tabla.

Pasos básicos

1. Elegir forma
2. Ajustar frecuencia
3. Ajustar amplitud
4. [OUTPUT]

Instrumentación

Gnerador de funciones



Instrumentación

FFT en el Osciloscopio

¿Qué hace la FFT?

Convierte la señal del dominio del **tiempo** al dominio de la **frecuencia**. Muestra el espectro de la señal.

Pasos básicos (UTD2202CEX+)

1. Capturar señal en tiempo
2. Botón **Math** o **FFT**
3. Seleccionar canal (CH1 o CH2)
4. Elegir tipo de ventana (Rectangular, Hanning, Hamming)
5. Ajustar escala vertical (dB o lineal)
6. Ajustar escala horizontal (frecuencia/div)

¿Qué ventana usar?

- **Rectangular:** señales senoidales puras
- **Hanning/Hamming:** señales con armónicos o ruido

Resolución espectral

$\Delta f = 1/T_{\text{captura}}$
Más tiempo de captura = mejor resolución.

Ejemplo práctico

Señal cuadrada de 1 kHz $\rightarrow$ FFT muestra picos en 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz, ...

Instrumentación

Analizador de Espectro y Medidor de Antenas

Analizador de Espectro

¿Qué hace? Muestra la amplitud de las señales en **frecuencia** (dominio frecuencial). **Diferencia con osciloscopio:** Osciloscopio = tiempo; analizador = espectro. **Usos:** Medir interferencias, armónicos, potencia por canal, ancho de banda real.

Medidor de Antenas (ROE / Analizador de antenas)

¿Qué hace? Mide la calidad del acoplamiento entre un transmisor y su antena. **Parámetros clave:** ROE (Relación de Ondas Estacionarias), impedancia, pérdidas de retorno. **Usos:** Verificar que la antena esté bien instalada, evitar reflexiones que dañan el equipo.

¿Por qué son importantes?

- **Analizador de espectro:** Para saber qué frecuencias están ocupadas y medir interferencias.
- **Medidor de antenas:** Para asegurar que la potencia del transmisor se irradie eficientemente y no se refleje de vuelta.

¡Muchas gracias!

Mi cerebro es solo un receptor, en el Universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. ***Nikola Tesla.***

CONTACTO:

MANUEL ANDRES CEJA DE LUNA

mcejad1600@alumno.ipn.mx

¡Muchas gracias!

Mi cerebro es solo un receptor, en el Universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. ***Nikola Tesla.***

Contacto:

Manuel Andres Ceja de Luna

mcejad1600@alumno.ipn.mx

Referencias I

LIBROS Y TEXTOS BASE

[1] Couch, L. W. (2013). *Digital and Analog Communication Systems*. Pearson Education, 8th edition.

[2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1996). *Señales y Sistemas*. Prentice Hall, 2nd edition.

[3] Proakis, J. G., & Salehi, M. (2008). *Digital Communications*. McGraw-Hill, 5th edition.

[4] Tomasi, W. (2003). *Sistemas de comunicaciones electrónicas*. Pearson Educación, 4th edition.

[5] Haykin, S. (2001). *Communication Systems*. John Wiley & Sons, 4th edition.

[6] Lathi, B. P., & Ding, Z. (2009). *Modern Digital and Analog Communication Systems*. Oxford University Press, 4th edition.

RECURSOS EN LÍNEA

[12] Arduino. (2024). *Pulse Width Modulation*. Disponible en: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/

[13] MathWorks. (2024). *Generate Pulse Width Modulation Signals*. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pulsewidthmodulator.html

[14] National Instruments. (2023). *Understanding Analog-to-Digital Converters*. Disponible en: https://www.ni.com/docs/

[15] Tektronix. (2023). *Oscilloscope Fundamentals Primer*. Disponible en: https://www.tek.com/document/primer/xyz-scopes

[16] Keysight Technologies. (2022). *Fundamentals of Signal Generation*. Disponible en: https://www.keysight.com/

RECURSOS ADICIONALES

[17] Texas Instruments. (2021). *Understanding Data Converters*. Disponible en: https://www.ti.com/lit/an/slaa587/slaa587.pdf

[18] Analog Devices. (2020). *The Fundamentals of PWM*. Disponible en: https://www.analog.com/en/technical-articles/fundamentals-of-pwm.html